

Niveau 3 — Fonction Γ , séries de Dirichlet et équation fonctionnelle

Session 4 — Fonction Gamma, transformée de Mellin et équation fonctionnelle de $\zeta(s)$ Méthode : théorie → formule → exemple à la main
→ code Python

Objectif de cette session

Comprendre la **fonction Gamma** $\Gamma(s)$, qui généralise la factorielle aux complexes, et voir comment elle s'articule avec $\zeta(s)$ pour produire l'**équation fonctionnelle** :

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s)$$

Cette équation est la clé de la symétrie de $\zeta(s)$ autour de $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$, et donc de la localisation des zéros non triviaux.

PARTIE 1 — Fonction Gamma : définition et propriétés fondamentales

1.1 Définition par intégrale

Pour $\operatorname{Re}(s) > 0$, la **fonction Gamma** est définie par :

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$$

Intuition : c'est une somme continue (intégrale) de termes $t^{s-1} e^{-t}$, où e^{-t} assure la convergence en $+\infty$ et t^{s-1} avec $\operatorname{Re}(s) > 0$ assure celle en 0.

1.2 Propriétés fondamentales

Relation de récurrence :

$$\Gamma(s+1) = s \Gamma(s)$$

Lien avec la factorielle :

$$\Gamma(n+1) = n! \quad \text{pour } n \in \mathbb{N}$$

Valeurs remarquables :

s	$\Gamma(s)$	Note
1	1	$\Gamma(1) = 0! = 1$
2	1	$\Gamma(2) = 1! = 1$
3	2	$\Gamma(3) = 2! = 2$
4	6	$\Gamma(4) = 3! = 6$
$\frac{1}{2}$	$\sqrt{\pi}$	Valeur non entière remarquable

Formule de réflexion d'Euler :

$$\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$$

1.3 Prolongement analytique de Γ

La définition par intégrale ne converge que pour $\operatorname{Re}(s) > 0$. On prolonge Γ à tout $\mathbb{C}$ sauf les entiers négatifs grâce à la relation de récurrence :

$$\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s} = \frac{\Gamma(s+2)}{s(s+1)} = \dots$$

$\Gamma(s)$ est méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec des **pôles simples** en $s = 0, -1, -2, -3, \dots$

Les résidus valent : $\operatorname{Res}_{s=-n} \Gamma(s) = \frac{(-1)^n}{n!}$

1.4 Exemple à la main

Vérifions $\Gamma(5) = 4! = 24$ par récurrence :

$$\begin{aligned} \Gamma(5) &= 4 \Gamma(4) = 4 \cdot 3 \Gamma(3) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \Gamma(2) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \Gamma(1) \\ &= 24 \cdot \int_0^\infty e^{-t} dt = 24 \cdot 1 = 24 \checkmark \end{aligned}$$

Calculons $\Gamma(\frac{1}{2})$:

$$\Gamma(\tfrac{1}{2}) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t} dt \stackrel{u=\sqrt{t}}{=} 2 \int_0^\infty e^{-u^2} du = 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$$

1.5 Code Python — visualisation de $\Gamma(s)$

```
from mpmath import mp, gamma, sqrt, pi, factorial, fabs
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mp.dps = 15

# Valeurs remarquables
```

```

print("Valeurs de  $\Gamma(s)$  :")
print(f"{'s':<8}|{' $\Gamma(s)$ ':>16}|{'Référence':>20}")
print("-" * 50)
for s, ref in [(1, '0!=1'), (2, '1!=1'), (3, '2!=2'), (4, '3!=6'), (5, '4!=24'),
              (0.5, '√ $\pi$ '), (1.5, '√ $\pi/2$ '), (2.5, '√ $\pi/4$ )]:
    print(f"{'s':<8}|{'float(gamma(s))':>16.8f}|{'ref'}")

# Graphique réel
s_pos = np.linspace(0.1, 5, 500)
g_pos = [float(gamma(s)) for s in s_pos]

s_neg1 = np.linspace(-3.95, -3.05, 200)
s_neg2 = np.linspace(-2.95, -2.05, 200)
s_neg3 = np.linspace(-1.95, -1.05, 200)
s_neg4 = np.linspace(-0.95, -0.05, 200)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.plot(s_pos, g_pos, 'b-', linewidth=2, label=' $\Gamma(s)$  pour  $s \geq 0$ ')
for s_seg in [s_neg1, s_neg2, s_neg3, s_neg4]:
    g_seg = [float(gamma(s)) for s in s_seg]
    ax.plot(s_seg, g_seg, 'b-', linewidth=2)

ax.axhline(0, color='k', linewidth=0.5)
for n in [0, -1, -2, -3]:
    ax.axvline(n, color='r', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.5)
ax.plot([], [], 'r--', alpha=0.5, label='Pôles de  $\Gamma$  en 0, -1, -2, ...')

# Points  $n! = \Gamma(n+1)$ 
for n in range(1, 5):
    ax.plot(n+1, float(gamma(n+1)), 'go', markersize=8)
    ax.annotate(f'{n}!={int(factorial(n))}', (n+1, float(gamma(n+1))), fontsize=9)
ax.plot([], [], 'go', markersize=8, label=' $\Gamma(n+1)=n!$ ')
ax.plot(0.5, float(gamma(0.5)), 'r^', markersize=10, label=f' $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ ')
ax.plot(0.5, float(gamma(0.5)), 'r^', markersize=10, label=f' $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ ')

ax.set_xlim(-4, 5.5)
ax.set_ylim(-10, 25)
ax.set_xlabel('s')
ax.set_ylabel('Γ(s)')
ax.set_title('Fonction Gamma - généralisation de la factorielle\nPôles simples en s=0, -1, -2, ...')
ax.legend(fontsize=9)
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau3_gamma.png", dpi=150)
plt.show()
print("Graphique sauvegardé : niveau3_gamma.png")

```

PARTIE 2 — Séries de Dirichlet et abscisse de convergence

2.1 Définition générale

Une **série de Dirichlet** est une série de la forme :

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}, \quad s \in \mathbb{C}$$

La fonction zêta est le cas $a_n = 1$:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

2.2 Abscisse de convergence

Toute série de Dirichlet possède une **abscisse de convergence** $\sigma_c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ telle que :

- La série converge pour $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c$
- La série diverge pour $\operatorname{Re}(s) < \sigma_c$

Pour $\zeta(s)$: $\sigma_c = 1$.

Formule de l'abscisse :

$$\sigma_c = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log |A(n)|}{\log n}, \quad A(n) = \sum_{k=1}^n a_k$$

2.3 Produit eulérien — connexion aux nombres premiers

Pour $\operatorname{Re}(s) > 1$, $\zeta(s)$ admet une représentation comme **produit infini** sur les premiers :

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ premier}} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

C'est la traduction analytique du théorème fondamental de l'arithmétique (unicité de la décomposition en facteurs premiers).

Développement pour $p = 2$:

$$\frac{1}{1 - 2^{-s}} = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{4^s} + \frac{1}{8^s} + \dots$$

Le produit sur tous les premiers reconstruit exactement $\sum 1/n^s$.

2.4 Exemple à la main — vérification du produit eulérien à l'ordre 3

Pour $s = 2$, premiers $p = 2, 3, 5$:

$$\begin{aligned} \prod_{p \leq 5} \frac{1}{1 - p^{-2}} &= \frac{1}{1 - 1/4} \cdot \frac{1}{1 - 1/9} \cdot \frac{1}{1 - 1/25} \\ &= \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{8} \cdot \frac{25}{24} = \frac{900}{576} \approx 1,5625 \end{aligned}$$

Valeur exacte : $\zeta(2) = \pi^2/6 \approx 1,6449$ — on approche avec seulement 3 premiers.

2.5 Code Python — produit eulérien et convergence

```
from mpmath import mp, mpf, zeta, pi, log
from sympy import primerange
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

mp.dps = 15

# Convergence du produit eulérien vers  $\zeta(2)$ 
primes = list(primerange(2, 500))
produit = mpf(1)
produits = []
for p in primes:
    produit *= mpf(1) / (1 - mpf(1)/p**2)
    produits.append(float(produit))

exacte = float(pi**2 / 6)
print(f"Produit eulérien(500 premiers) : {produits[-1]:.8f}")
print(f" $\zeta(2) = \pi^2/6$  : {exacte:.8f}")
print(f"Erreur : {abs(produits[-1] - exacte):.2e}")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

# Convergence du produit eulérien
ax1 = axes[0]
ax1.plot(range(1, len(primes)+1), produits, 'b-', linewidth=1.5,
        label='Produit eulérien  $\prod_{p \leq n} 1/(1-p^2)$ ')
ax1.axhline(exacte, color='r', linestyle='--',
        label=f' $\zeta(2) = \pi^2/6 \approx$  {exacte:.5f}')
ax1.set_xlabel('Nombre de premiers inclus')
ax1.set_ylabel('Valeur du produit partiel')
ax1.set_title('Convergence du produit eulérien vers  $\zeta(2)$ ')
ax1.legend()
ax1.grid(True, alpha=0.3)

# Abscisse de convergence – taux de décroissance de  $1/n^s$ 
ax2 = axes[1]
n_vals = np.arange(1, 201)
for s, color in [(1.1, 'red'), (1.5, 'orange'), (2.0, 'green'), (3.0, 'blue')]:
    terms = [float(mpf(1)/n**s) for n in n_vals]
    ax2.semilogy(n_vals, terms, color=color, linewidth=1.5, label=f' $s = {s}$ ')
ax2.set_xlabel('n')
ax2.set_ylabel('1/n^s (échelle log)')
ax2.set_title('Décroissance des termes 1/n^s : n plus grand, plus la convergence est rapide')
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau3_dirichlet.png", dpi=150)
plt.show()
print("Graphique sauvegardé : niveau3_dirichlet.png")
```

PARTIE 3 — Transformée de Mellin et lien entre Γ et ζ

3.1 Définition de la transformée de Mellin

La **transformée de Mellin** d'une fonction f est :

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^{\infty} f(t) t^{s-1} dt$$

C'est exactement la définition de Γ pour $f(t) = e^{-t}$:

$$\Gamma(s) = \mathcal{M}[e^{-t}](s) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt$$

3.2 Lien fondamental entre Γ et ζ

En substituant $t \rightarrow nt$ dans la définition de Γ :

$$\Gamma(s) = n^s \int_0^{\infty} e^{-nt} t^{s-1} dt$$

Donc :

$$\frac{\Gamma(s)}{n^s} = \int_0^{\infty} e^{-nt} t^{s-1} dt$$

En sommant sur tous les entiers $n \geq 1$:

$$\Gamma(s) \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-nt} t^{s-1} dt = \int_0^{\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt$$

Formule clé :

$$\Gamma(s) \zeta(s) = \int_0^{\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt$$

Cette représentation intégrale est valable pour $\text{Re}(s) > 1$ et est le point de départ de la preuve de l'équation fonctionnelle.

3.3 Fonction ξ et symétrie

On définit la **fonction ξ complétée** :

$$\xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

Elle vérifie l'équation fonctionnelle symétrique simple :

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

C'est la forme la plus élégante de la symétrie de ζ — elle est manifeste.

3.4 Exemple à la main — vérification numérique

Vérifions $\Gamma(2) \zeta(2) = \pi^2/6$:

$$\Gamma(2) = 1! = 1$$

$$\Gamma(2) \zeta(2) = 1 \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{6} \checkmark$$

Vérifions $\Gamma(4) \zeta(4) = \pi^4/90$:

$$\Gamma(4) = 3! = 6, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$$

$$\Gamma(4) \zeta(4) = 6 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15} \checkmark$$

3.5 Code Python — transformée de Mellin et vérification

```
from mpmath import mp, mpc, gamma, zeta, pi, quad, exp, log, re, im, fabs
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mp.dps = 20

# Vérification numérique de  $\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^\infty t^{s-1}/(e^t-1) dt$ 
print("\nVérification de  $\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^\infty t^{s-1}/(e^t-1) dt$ \n")
print(f"{s':<6}| $\Gamma(s)\zeta(s)$ :>16}| $\int_0^\infty t^{s-1}/(e^t-1) dt$ :>16}|'Erreur':>12}")
print("-" * 60)

for s_val in [2, 3, 4, 1.5, 2.5]:
    s = mpc(s_val)
    produit = gamma(s) * zeta(s)
    integrale = quad(lambda t: t**(s-1) / (exp(t) - 1), [0, mp.inf])
    err = fabs(produit - integrale)
    print(f"{s_val:<6}|float(re(produit)):>16.10f}|float(re(integrale)):>16.10f}|float(err):>12.2e}")

# Symétrie  $\xi(s) = \xi(1-s)$ 
print("\nVérification de  $\xi(s) = \xi(1-s)$  sur la droite critique\n")
print(f"{t_u(Im(s))':>12}| $\xi(1/2+it)$ :>16}| $\xi(1/2-it)$ :>16}|'Erreur':>12}")
print("-" * 62)

def xi(s):
    return 0.5 * s * (s-1) * pi**(-s/2) * gamma(s/2) * zeta(s)

for t_val in [5, 10, 14.1347, 20]:
    s = mpc(0.5, t_val)
    xi_s = xi(s)
    xi_lms = xi(1 - s)
    err = fabs(xi_s - xi_lms)
    print(f"{t_val:>12}|float(fabs(xi_s)):>16.10f}|float(fabs(xi_lms)):>16.10f}|float(err):>12.2e}")

# Graphique :  $|\xi(1/2 + it)|$  en fonction de t
t_vals = np.linspace(1, 50, 500)
xi_vals = []
for t in t_vals:
```

```

try:
    xi_vals.append(float(fabs(xi(mpc(0.5, t)))))
except Exception:
    xi_vals.append(float('nan'))

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(t_vals, xi_vals, 'b-', linewidth=1.5)
plt.axhline(0, color='k', linewidth=0.5)
zeros_t = [14.1347, 21.0220, 25.0109, 30.4249, 32.9351, 37.5862, 40.9187, 43.3271]
for t_z in zeros_t:
    plt.axvline(t_z, color='r', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.plot([], [], 'r--', alpha=0.6, label='Zéros de ζ (et de ξ)')
plt.xlabel('t = Im(s), s = 1/2 + it')
plt.ylabel('ξ(1/2 + it)')
plt.title('Fonction ξ complétée sur la droite critique ξ - (1s) - les zéros de ξ coïncident avec les zéros non triviaux de ζ')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau3_xi.png", dpi=150)
plt.show()
print("Graphique sauvegardé : niveau3_xi.png")

```

PARTIE 4 — Équation fonctionnelle de ζ(s)

4.1 Énoncé

Pour tout $s \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$, la fonction zêta satisfait :

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s)$$

Forme équivalente via la fonction ξ :

$$\xi(s) = \xi(1-s), \quad \xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

4.2 Idée de la preuve

La preuve passe par la **formule de Poisson** et la **fonction thêta de Jacobi** :

$$\theta(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 t}, \quad t > 0$$

La formule de Poisson donne la symétrie fondamentale :

$$\theta\left(\frac{1}{t}\right) = \sqrt{t} \theta(t)$$

En exprimant $\Gamma(s) \zeta(s)$ via $\theta(t)$ par la transformée de Mellin, et en utilisant cette symétrie, on obtient l'équation fonctionnelle.

4.3 Conséquences directes

Zéros triviaux : le facteur $\sin(\pi s/2) = 0$ pour $s = -2, -4, -6, \dots$ donne les zéros triviaux de $\zeta(s)$.

Symétrie des zéros non triviaux : si ρ est un zéro non trivial de ζ , alors $1 - \rho$ l'est aussi. La droite $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$ est l'axe de symétrie.

Position des zéros non triviaux : ils se trouvent dans la bande $0 < \operatorname{Re}(s) < 1$. L'hypothèse de Riemann affirme qu'ils sont tous sur $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$.

4.4 Exemple à la main — vérification en $s = -1$

On vérifie $\zeta(-1) = -1/12$ via l'équation fonctionnelle :

$$\begin{aligned}\zeta(-1) &= 2^{-1} \pi^{-2} \sin\left(\frac{-\pi}{2}\right) \Gamma(2) \zeta(2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\pi^2} \cdot (-1) \cdot 1 \cdot \frac{\pi^2}{6} = -\frac{1}{12} \checkmark\end{aligned}$$

4.5 Code Python — vérification de l'équation fonctionnelle

```
from mpmath import mp, mpc, zeta, gamma, pi, sin, fabs, re, im
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mp.dps = 20

def zeta_fonctionnelle(s):
    """ζ(s) calculé via l'équation fonctionnelle à partir de ζ(1-s)."""
    return 2**s * pi**(s-1) * sin(pi*s/2) * gamma(1-s) * zeta(1-s)

# Vérification numérique
print("Vérification de l'équation fonctionnelle ζ(s) = π^s * 2^(1-s) * sin(πs/2) * Γ(1-s) * ζ(1-s)\n")
print(f"{'s':<16}|ζ{'(s)direct':>16}|ζ{'(s)fonct.':>16}|{'Erreur':>12}")
print("-" * 68)

points = [
    mpc(-1, 0),
    mpc(-2, 0),
    mpc(-3, 0),
    mpc(0.5, 14.1347),
    mpc(0.3, 10),
    mpc(0.1, 20),
]

for s in points:
    try:
        z_direct = zeta(s)
        z_fonct = zeta_fonctionnelle(s)
        err = fabs(z_direct - z_fonct)
        print(f"s={float(re(s))+.1f}{float(im(s))+.4f}i| "
              f"{float(re(z_direct))+16.8f}| "
              f"{float(re(z_fonct))+16.8f}| "
              f"{float(err)+12.2e}")
    except Exception as e:
        print(f"s={s} → {e}")

# Carte des zéros triviaux et non triviaux
sigma = np.linspace(-5, 2, 300)
t = np.linspace(0, 50, 400)
```

```

S, T = np.meshgrid(sigma, t)

module = np.zeros_like(S)
for i in range(len(t)):
    for j in range(len(sigma)):
        try:
            val = zeta(mpc(float(S[i,j]), float(T[i,j])))
            module[i,j] = min(float(fabs(val)), 4)
        except Exception:
            module[i,j] = 4

fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 8))
cf = ax.contourf(S, T, module, levels=40, cmap='hot_r')
plt.colorbar(cf, ax=ax, label='ζ|(s)|')

ax.axvline(0.5, color='cyan', linewidth=2.5, linestyle='--', label='Droite_critique_Re(s)=1/2')
ax.axvline(1.0, color='lime', linewidth=2, linestyle='--', label='Bord_série_Re(s)=1')
ax.axvline(0.0, color='yellow', linewidth=1.5, linestyle=':', alpha=0.8)

# Zéros non triviaux
zeros_nt = [14.1347, 21.0220, 25.0109, 30.4249, 32.9351, 37.5862, 40.9187, 43.3271,
            48.0052]
for t_z in zeros_nt:
    ax.plot(0.5, t_z, 'b*', markersize=12)
ax.plot([], [], 'b*', markersize=12, label='Zéros_non_triviaux')

# Zéros triviaux (t=0, représentés sur l'axe réel)
for n in [2, 4]:
    ax.plot(-n, 0, 'w^', markersize=10)
ax.plot([], [], 'w^', markersize=10, label='Zéros_triviaux_s--=2,4,...')

ax.set_xlabel('Re(s)=σ', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Im(s)=t', fontsize=12)
ax.set_title('ζ|(s)|_structure_globale_via_équation_fonctionnelle\n'
            'Symétrie_ζ(s)↔ζ-(1s)_autour_de_Re(s)=1/2', fontsize=11)
ax.legend(loc='upper_right', fontsize=9)
ax.grid(True, alpha=0.2)
plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau3_eq_fonctionnelle.png", dpi=150)
plt.show()
print("Graphique_sauvegardé_:\nniveau3_eq_fonctionnelle.png")

```

Exercices de cette session

Exercice 1 — Fonction Gamma

Calculez à la main $\Gamma(7/2)$ en partant de $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ et en appliquant la relation de récurrence.

Indication : $\Gamma(7/2) = (5/2) \cdot (3/2) \cdot (1/2) \cdot \Gamma(1/2)$

Exercice 2 — Produit eulérien

Calculez numériquement le produit eulérien pour $\zeta(3)$ en utilisant les 100 premiers nombres premiers et comparez à la valeur exacte (constante d'Apéry $\approx 1,2020569$).

```
from mpmath import mp, mpf, zeta
```

```

from sympy import primerange
mp.dps = 15
primes = list(primerange(2, 550))
s = 3
produit = mpf(1)
for p in primes:
    produit *= mpf(1) / (1 - mpf(1)/p**s)
print(f"Produit_eulérien: {float(produit):.8f}")
print(f"ζ(3)_exact: {float(zeta(3)):.8f}")

```

Exercice 3 — Équation fonctionnelle

Vérifiez $\zeta(0) = -1/2$ via l'équation fonctionnelle :

$$\zeta(0) = 2^0 \pi^{-1} \sin(0) \Gamma(1) \zeta(1)$$

Remarque : la limite $s \rightarrow 0$ demande l'application de la règle de L'Hôpital car $\sin(\pi s/2) \rightarrow 0$ et $\zeta(1) \rightarrow \infty$ simultanément. Utilisez plutôt `mpmath.zeta(0)` et vérifiez.

Exercice 4 — Symétrie des zéros

Si $\rho = 1/2 + 14,1347i$ est un zéro de ζ , l'équation fonctionnelle prédit que $1 - \rho = 1/2 - 14,1347i$ est aussi un zéro. Vérifiez numériquement que $|\zeta(1/2 - 14,1347i)| \approx 0$.

Carte mentale de cette session

(Diagramme Mermaid — version interactive sur le wiki.)

Résumé clé

Concept	Formule	Rôle dans ζ
Fonction Gamma	$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$	Généralise $n!$ aux complexes
Récurrence	$\Gamma(s+1) = s \Gamma(s)$	Prolongement à $\mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$
Mellin	$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t-1} dt$	Lien intégral entre Γ et ζ
Produit eulérien	$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$	Connexion aux nombres premiers
Éq. fonctionnelle	$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin(\frac{\pi s}{2}) \Gamma(1-s) \zeta(1-s)$	Symétrie autour de $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$
Fonction ξ	$\xi(s) = \xi(1-s)$	Forme symétrique de l'éq. fonctionnelle
Zéros triviaux	$s = -2, -4, -6, \dots$	Dus au facteur $\sin(\pi s/2)$

Prochaine session : Fonction ζ en profondeur — formule explicite de Riemann, densité des zéros et théorème des nombres premiers.

Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 564 lignes